Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

العملي 2 · LAB 2

فحوص وظائف الكبد
Liver Function Tests (LFT): GOT and GPT

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. بارق ود. هشام

LAB 2

Liver Function Tests (LFT): GOT and GPT فحوص وظائف الكبد

EN **Advanced Clinical Biochemistry (Practical)**

AR الكيمياء الحياتية السريرية المتقدمة (عملي)

4th Stage — 2023–2024

المرحلة الرابعة — من 2023 إلى 2024

1 Introduction المقدمة

EN Liver function tests measure various chemicals in the blood made by the liver.

AR تقيس **فحوص وظائف الكبد** مواد كيميائية مختلفة في الدم **يصنعها الكبد**.

Abnormal results indicate a problem with the liver and may help to identify the cause.

والنتائج غير الطبيعية تدلّ على مشكلة في الكبد وقد تساعد على تحديد سببها.

2 Major functions of the liver الوظائف الرئيسة للكبد

1. Bile production and excretion. إنتاج **الصفراء** وطرحها.
2. Excretion of bilirubin, cholesterol, hormones, and drugs.
   طرح **البيليروبين** والكوليسترول والهرمونات والأدوية.
3. Metabolism of fats, proteins, and carbohydrates.
   أيض الدهون والبروتينات والكربوهيدرات.
4. Enzyme activation. تنشيط الإنزيمات.
5. Storage of glycogen, vitamins, and minerals.
   خزن **الغلايكوجين** والفيتامينات والمعادن.
6. Synthesis of plasma proteins, such as albumin, and clotting factors.
   تصنيع **بروتينات البلازما** مثل الألبومين، و**عوامل التخثّر**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Main tests for liver function — الفحوص الرئيسة لوظائف الكبد

1. Alanine Aminotransferase (ALT), also called Glutamic-Pyruvic Transaminase (GPT).
   ناقلة أمين الألانين (ALT)، وتُسمّى أيضًا **ناقلة أمين الغلوتاميك والبيروفيك** (GPT).
2. Aspartate Aminotransferase (AST), also called Glutamic-Oxaloacetic Transaminase (GOT).
   ناقلة أمين الأسبارتات (AST)، وتُسمّى أيضًا **ناقلة أمين الغلوتاميك والأوكسالوأسيتيك** (GOT).
3. Serum Bilirubin (total, direct, and indirect).
   بيليروبين المصل (الكلّي والمباشر وغير المباشر).
4. Alkaline Phosphatase (ALP). — **الفوسفاتاز القلوي** (ALP).
5. Albumin, total protein, etc. — الألبومين، والبروتين الكلّي، وغيرها.

4 Alanine Aminotransferase (ALT) / Glutamic-Pyruvic Transaminase (GPT) — ناقلة أمين الألانين (ALT)

EN ALT enzyme catalyzes a reversible transamination reaction: the transfer of an amino group from L-alanine to α-ketoglutarate to produce pyruvate and L-glutamate.

AR يحفّز إنزيم ALT **تفاعل نقل أمين عكوسًا**: نقل **مجموعة أمين** من L-alanine إلى **ألفا-كيتوغلوتارات** لإنتاج **البيروفات** وL-glutamate.

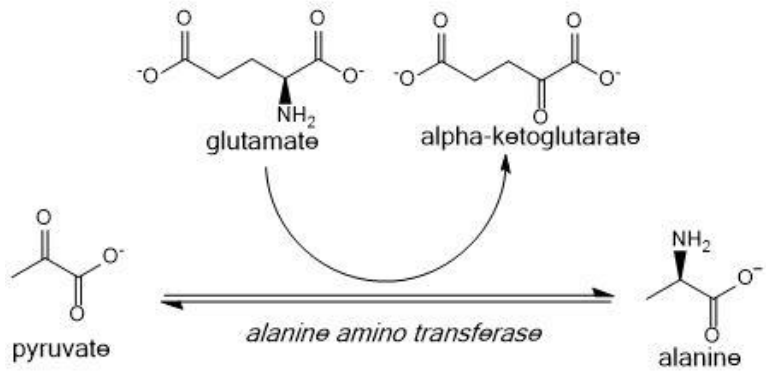


Figure 1. ALT reaction — pyruvate · alanine · glutamate · alpha-ketoglutarate · alanine amino transferase

الشكل 1. تفاعل ALT — البيروفات · الألانين · الغلوتامات · ألفا-كيتوغلوتارات · ناقلة أمين الألانين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN This test is primarily used to diagnose liver disease and to monitor the course of treatment for hepatitis, active post-necrotic cirrhosis, and the effects of later drug therapy.

AR يُستعمل هذا الفحص أساسًا **لتشخيص أمراض الكبد** ومتابعة مسار علاج **التهاب الكبد** و**التشمّع النشط التالي للنخر**، وتأثيرات العلاج الدوائي اللاحق.

EN It is an enzyme found primarily in the liver and kidney.

AR هو إنزيم يوجد **أساسًا في الكبد والكلية**.

Normally, low levels of ALT exist in serum.

ويوجد ALT طبيعيًا **بمستويات منخفضة** في المصل.

This enzyme level increases with liver damage and is used for screening and/or monitoring liver disease.

ويرتفع مستوى هذا الإنزيم مع **تلف الكبد**، ويُستعمل لمسح أمراض الكبد و/أو متابعتها.

EN ALT is found in plasma and in various body tissues but is most commonly associated with the liver.

AR يوجد ALT في البلازما وأنسجة الجسم المختلفة، لكنه **يرتبط غالبًا بالكبد**.

High concentrations occur in the liver, and relatively low concentrations are found in the heart, muscle, and kidney.

فتوجد **تراكيز عالية في الكبد**، وتراكيز منخفضة نسبيًا في القلب والعضلات والكلية.

1 ALT is more specific than AST for liver disease, but AST is more sensitive to alcoholic liver disease.

ALT **أكثر نوعية** من AST لأمراض الكبد، لكن AST **أكثر حساسية** لمرض الكبد الكحولي.

2 ALT also differentiates between hemolytic jaundice and jaundice due to liver disease.

ويميّز ALT أيضًا بين **اليرقان الانحلالي** واليرقان الناتج عن مرض الكبد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Reference values — القيم المرجعية

1. Adult males: 10–40 U/L — الذكور البالغون: من 10 إلى 40 وحدة/لتر
2. Adult females: 7–35 U/L — الإناث البالغات: من 7 إلى 35 وحدة/لتر
3. Newborns: 13–45 U/L — حديثو الولادة: من 13 إلى 45 وحدة/لتر

Clinical significance of ALT — الأهمية السريرية لـ ALT

EN Increased ALT levels are found in the following conditions:

AR يرتفع مستوى ALT في الحالات الآتية:

1. Hepatocellular disease. — أمراض الخلايا الكبدية.
2. Alcoholic cirrhosis. — التشمّع الكحولي.
3. Obstructive jaundice or biliary obstruction. — اليرقان الانسدادي أو انسداد القنوات الصفراوية.
4. Viral, infectious, or toxic hepatitis. — التهاب الكبد الفيروسي أو المعدي أو السمّي.
5. Myocardial infarction, heart failure. — احتشاء عضلة القلب، وعجز القلب.
6. Severe burns. — الحروق الشديدة.
7. Obesity. — السمنة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ALT procedure — طريقة عمل ALT

Principle — المبدأ

EN Kinetic determination of Alanine Aminotransferase (ALT) according to the following reaction.

AR **التعيين الحركي** لناقلة أمين الألانين (ALT) وفق التفاعل الآتي.

Reaction	Enzyme	الترجمة
L-Alanine + alpha-ketoglutarate → Pyruvate + L-Glutamate	**ALT**	**الألانين + ألفا-كيتوغلوتارات ← البيروفات + الغلوتامات (بإنزيم ALT)**
Pyruvate + NADH + H^+ → L-Lactate + NAD^+	**LDH**	**البيروفات + NADH + H^+ ← اللاكتات + NAD^+ (بإنزيم LDH)**

1. ALT – Alanine aminotransferase — ALT: ناقلة أمين الألانين
2. LDH - Lactate dehydrogenase — LDH: نازعة هيدروجين اللاكتات

Component	Volume	الترجمة
Work reagent	1000 µL	**الكاشف العامل: 1000 ميكرولتر**
Sample	100 µL	**العيّنة: 100 ميكرولتر**

EN Mix and incubate for 1 min at 37°C.

AR اخلط واحضن لمدة دقيقة واحدة بدرجة 37 °م.

Read the change in absorbance every 20 sec during 1 min.

اقرأ التغيّر في الامتصاص كل 20 ثانية خلال دقيقة واحدة.

Calculation — الحساب

EN **SGPT activity (U/L) = ΔA/min × 1745**

AR **فعالية SGPT (وحدة/لتر) = التغيّر في الامتصاص لكل دقيقة × 1745**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Aspartate Aminotransferase (AST) / Glutamic-Oxaloacetic Transaminase (GOT) ناقلة أمين الأسبارتات (AST)

EN AST catalyzes the reversible reaction converting aspartate and α-ketoglutarate to oxaloacetate and glutamate.

AR يحفّز AST **التفاعل العكوس** الذي يحوّل **الأسبارتات** و**ألفا-كيتوغلوتارات** إلى **الأوكسالوأسيتات** و**الغلوتامات**.

Aspartate donates its amino group to form oxaloacetate; α-ketoglutarate accepts the amino group to form glutamate.

يمنح الأسبارتات مجموعة الأمين فيتكوّن الأوكسالوأسيتات، ويستقبل ألفا-كيتوغلوتارات مجموعة الأمين فيتكوّن الغلوتامات.

EN This reaction requires the coenzyme pyridoxine phosphate (a derivative of vitamin B6).

AR يحتاج هذا التفاعل إلى **مرافق الإنزيم** فوسفات البيريدوكسين (مشتقّ من **فيتامين B6**).

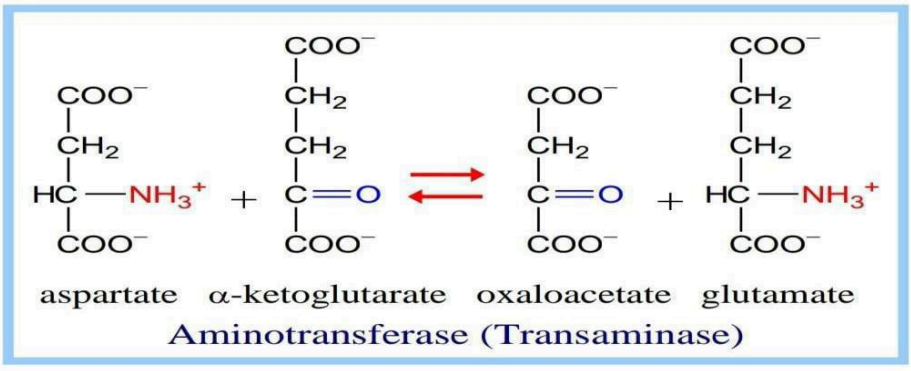


Figure 2. AST reaction — aspartate · α-ketoglutarate · oxaloacetate · glutamate · Aminotransferase (Transaminase)

الشكل 2. تفاعل AST — الأسبارتات · ألفا-كيتوغلوتارات · الأوكسالوأسيتات · الغلوتامات · ناقلة الأمين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN GOT is an enzyme present in tissues of high metabolic activity.

AR GOT إنزيم يوجد في **الأنسجة عالية النشاط الأيضي**.

The source document lists GOT in the heart, liver, skeletal muscle, kidney, brain, pancreas, spleen, and lungs.

وتذكر الوثيقة المصدر وجود GOT في القلب، والكبد، والعضلات الهيكلية، والكلية، والدماغ، والبنكرياس، والطحال، والرئتين.

EN The enzyme is released into the circulation following injury or death of cells.

AR يتحرّر الإنزيم إلى الدوران **بعد إصابة الخلايا أو موتها**.

Any disease that causes changes in these highly metabolic tissues will result in a rise in GOT levels.

وأي مرض يُحدث تغيّرات في هذه الأنسجة عالية النشاط الأيضي **يؤدّي إلى ارتفاع مستوى GOT**.

1 This test is used to evaluate liver and heart disease. GOT is usually ordered along with GPT.

يُستعمل هذا الفحص لتقييم **أمراض الكبد والقلب**، ويُطلب GOT عادةً **مع GPT**.

2 This enzyme has two names: Aspartate Aminotransferase (AST) and Glutamic-Oxaloacetic Transaminase (GOT).

لهذا الإنزيم اسمان: ناقلة أمين الأسبارتات (AST) وناقلة أمين الغلوتاميك والأوكسالوأسيتيك (GOT).

Reference value **القيمة المرجعية**

EN **5–45 U/L**

AR **من 5 إلى 45 وحدة/لتر**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical significance — الأهمية السريرية

EN Increased AST levels occur in:

AR يرتفع مستوى AST في:

1. Myocardial infarction (MI). — احتشاء عضلة القلب (MI).
2. Liver diseases (acute hepatitis, chronic hepatitis, alcoholic hepatitis, etc.). — أمراض الكبد (التهاب الكبد الحاد، والتهاب الكبد المزمن، والتهاب الكبد الكحولي، وغيرها).
3. Hypothyroidism. — قصور الغدة الدرقية.
4. Trauma and irradiation of skeletal muscle. — رضوض العضلات الهيكلية وتشعيعها.
5. Hemolytic anemia, exhaustion, heat stroke, etc. — فقر الدم الانحلالي، والإنهاك، وضربة الحرارة، وغيرها.

AST procedure — طريقة عمل AST

Principle — المبدأ

EN Kinetic determination of Aspartate Aminotrasferase (AST) based upon the following reaction.

AR **التعيين الحركي** لناقلة أمين الأسبارتات (AST) بالاعتماد على التفاعل الآتي.

Reaction	Enzyme	الترجمة
L- Asparate + alpha - ketoglutarate → Oxaloacetate + L-Glutamate.	**AST**	**الأسبارتات + ألفا-كيتوغلوتارات ← الأوكسالوأسيتات + الغلوتامات (بإنزيم AST)**
Oxaloacetate + NADH + H^+ → L- Malate + NAD^+	**MDH**	**الأوكسالوأسيتات + NADH + H^+ ← المالات + NAD^+ (بإنزيم MDH)**

1. AST: Aspartate aminotransferase. — AST: ناقلة أمين الأسبارتات.
2. MDH : Malate dehydrogenase. — MDH: نازعة هيدروجين المالات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Component	Volume	الترجمة
Work reagent	1000 µL	**الكاشف العامل**: 1000 ميكرولتر
Sample	100 µL	**العيّنة**: 100 ميكرولتر

EN Mix and incubate for 1 min at 37°C.

AR اخلط واحضن لمدة دقيقة واحدة بدرجة 37 °م.

Read the change in absorbance per min during 3 min.

اقرأ التغيّر في الامتصاص لكل دقيقة خلال 3 دقائق.

Calculation الحساب

EN **SGOT activity (U/L) = ΔA/min × 1745**

AR **فعالية SGOT (وحدة/لتر) = التغيّر في الامتصاص لكل دقيقة × 1745**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t